

Sistemas de Informação



Disciplina: Programação I

Prof. Renê Rodrigues Veloso

Variáveis Compostas

- Unidimensionais
- Multidimensionais



Variáveis Compostas

- Unidimensionais
 - Vetores



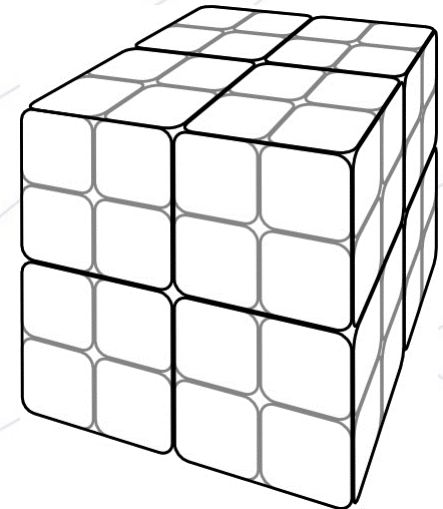
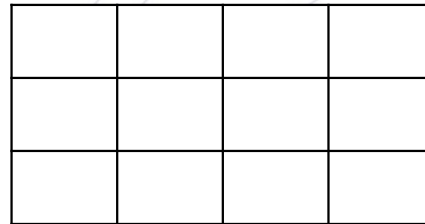
- Multidimensionais

Variáveis Compostas

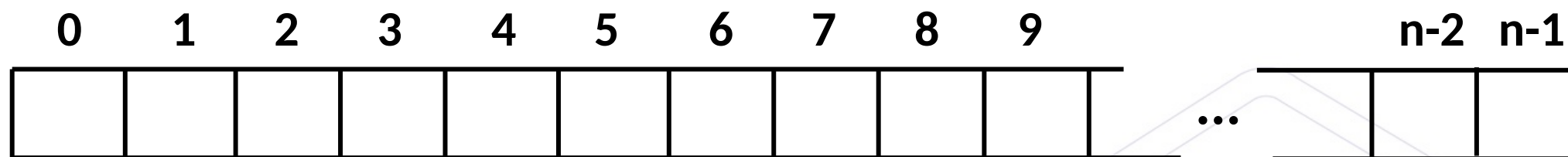
- Unidimensionais
 - Vetores



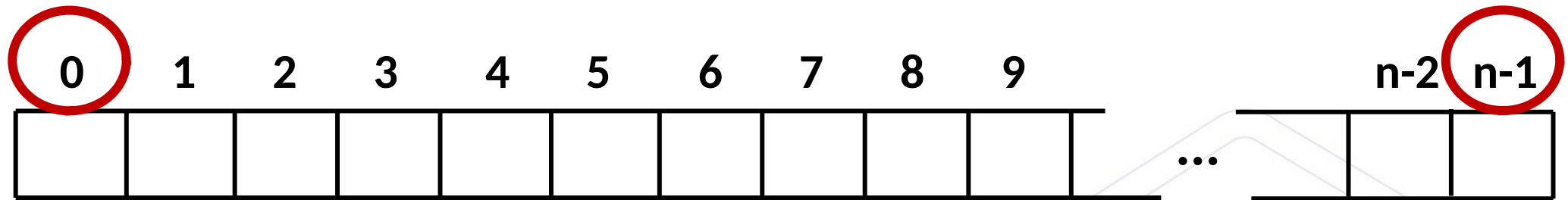
- Multidimensionais
 - Matrizes



Vetores



Vetores



- Índices: inicia em **0** e termina em **$n-1$**

Vetores

Variável unidimensional indexada.

- **tipo**[] nome = new **tipo**[*tamanho*];

- Exemplo:

```
int[] vetor = new int[10];
```

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
vetor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Índices de 0 até *tamanho* - 1



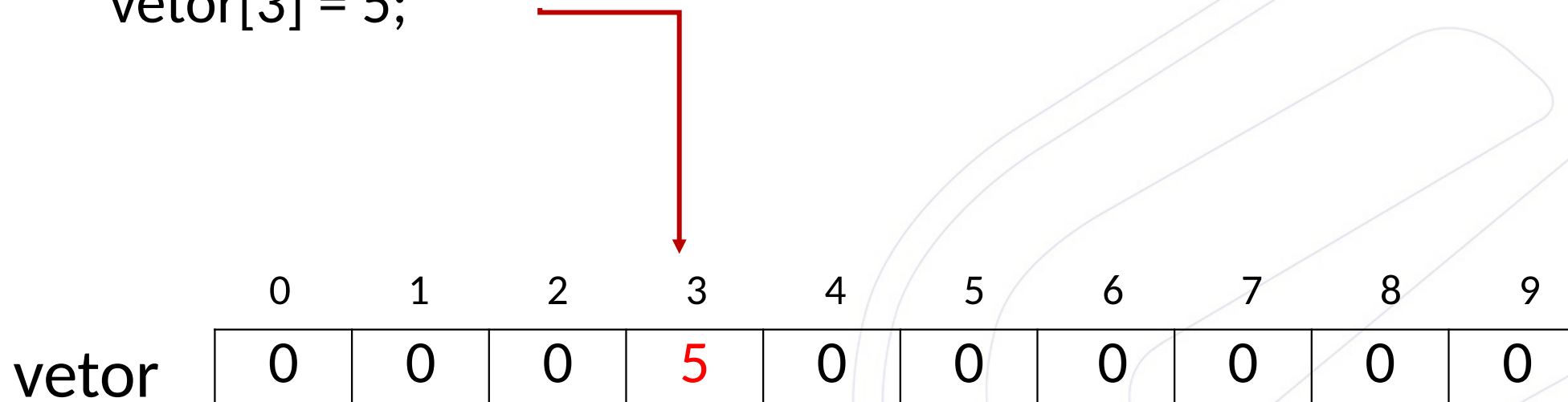
Vetores

Variável unidimensional indexada.

- Exemplo:

```
int[] vetor = new int[10];
```

```
vetor[3] = 5;
```



Vetores

Variável unidimensional indexada.

- Exemplo:

```
int[] vetor = new int[10];
```

```
vetor[3] = 5;
```

```
vetor[1] = 3;
```

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
vetor	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0

Vetores

Variável unidimensional indexada.

- Exemplo:

```
int[] vetor = new int[10];
```

```
vetor[3] = 5;
```

```
vetor[1] = 3;
```

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
vetor	0	3	0	5	0	0	0	0	0	0

Vetores

Variável unidimensional indexada.

- Exemplo:

```
int[] vetor = new int[10];
```

```
vetor[3] = 5;
```

```
vetor[1] = 3;
```

```
vetor[0] = vetor[1] + vetor[3];
```

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
vetor	0	3	0	5	0	0	0	0	0	0

Vetores

Variável unidimensional indexada.

- Exemplo:

```
int[] vetor = new int[10];
```

```
vetor[3] = 5;
```

```
vetor[1] = 3;
```

```
vetor[0] = vetor[1] + vetor[3];
```

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
vetor	8	3	0	5	0	0	0	0	0	0

```
3 public class Algoritmos {
4     public static void main(String[] args){
5         Scanner ler = new Scanner(System.in);
6         int contador = 0;
7         float soma = 0, media;
8         float[] alunos = new float[1000];
9         float[] diferencas = new float[1000];
10
11         System.out.printf("Digite as notas dos alunos (uma a uma e tecle enter):\n");
12         while(contador < 1000) {
13             System.out.printf("Digite a nota: ");
14             alunos[contador] = ler.nextFloat();
15             soma = soma + alunos[contador];
16             contador++;
17         }
18         media = soma / 1000;
19         System.out.printf("A média = %f", media);
20         contador = 0;
21         while(contador < 1000){
22             diferencas[contador] = media - alunos[contador];
23             contador++;
24         }
25     }
26 }
```

```
3 public class Algoritmos {
4     public static void main(String[] args){
5         Scanner ler = new Scanner(System.in);
6         int contador = 0;
7         float soma = 0, media;
8         float[] alunos = new float[1000];
9         float[] diferencas = new float[1000];
10
11         System.out.printf("Digite as notas dos alunos (uma a uma e tecle enter):\n");
12         while(contador < 1000) {
13             System.out.printf("Digite a nota: ");
14             alunos[contador] = ler.nextFloat();
15             soma = soma + alunos[contador];
16             contador++;
17         }
18         media = soma / 1000;
19         System.out.printf("A média = %f", media);
20         contador = 0;
21         while(contador < 1000){
22             diferencas[contador] = media - alunos[contador];
23             contador++;
24         }
25     }
26 }
```



```
3 public class Algoritmos {
4     public static void main(String[] args){
5         Scanner ler = new Scanner(System.in);
6         int contador = 0;
7         float soma = 0, media;
8         float[] alunos = new float[1000];
9         float[] diferencas = new float[1000];
10
11         System.out.printf("Digite as notas dos alunos (uma a uma e tecle enter):\n");
12         while(contador < 1000) {
13             System.out.printf("Digite a nota: ");
14             alunos[contador] = ler.nextFloat();
15             soma = soma + alunos[contador];
16             contador++;
17         }
18         media = soma / 1000;
19         System.out.printf("A média = %f", media);
20         contador = 0;
21         while(contador < 1000){
22             diferencas[contador] = media - alunos[contador];
23             contador++;
24         }
25     }
26 }
```

```
3 public class Algoritmos {
4     public static void main(String[] args){
5         Scanner ler = new Scanner(System.in);
6         int contador = 0;
7         float soma = 0, media;
8         float[] alunos = new float[1000];
9         float[] diferencas = new float[1000];
10
11         System.out.printf("Digite as notas dos alunos (uma a uma e tecle enter):\n");
12         while(contador < 1000) {
13             System.out.printf("Digite a nota: ");
14             alunos[contador] = ler.nextFloat();
15             soma = soma + alunos[contador];
16             contador++;
17         }
18         media = soma / 1000;
19         System.out.printf("A média = %f", media);
20         contador = 0;
21         while(contador < 1000){
22             diferencas[contador] = media - alunos[contador];
23             contador++;
24         }
25     }
26 }
```

```
3 public class Algoritmos {
4     public static void main(String[] args){
5         Scanner ler = new Scanner(System.in);
6         int contador = 0;
7         float soma = 0, media;
8         float[] alunos = new float[1000];
9         float[] diferencas = new float[1000];
10
11         System.out.printf("Digite as notas dos alunos (uma a uma e tecle enter):\n");
12         while(contador < 1000) {
13             System.out.printf("Digite a nota: ");
14             alunos[contador] = ler.nextFloat();
15             soma = soma + alunos[contador];
16             contador++;
17         }
18         media = soma / 1000;
19         System.out.printf("A média = %f", media);
20         contador = 0;
21         while(contador < 1000){
22             diferencas[contador] = media - alunos[contador];
23             contador++;
24         }
25     }
26 }
```

```
3 public class Algoritmos {
4     public static void main(String[] args){
5         Scanner ler = new Scanner(System.in);
6         int contador = 0;
7         float soma = 0, media;
8         float[] alunos = new float[1000];
9         float[] diferencas = new float[1000];
10
11         System.out.printf("Digite as notas dos alunos (uma a uma e tecle enter):\n");
12         while(contador < 1000) {
13             System.out.printf("Digite a nota: ");
14             alunos[contador] = ler.nextFloat();
15             soma = soma + alunos[contador];
16             contador++;
17         }
18         media = soma / 1000;
19         System.out.printf("A média = %f", media);
20         contador = 0;
21         while(contador < 1000){
22             diferencas[contador] = media - alunos[contador];
23             contador++;
24         }
25     }
26 }
```

Matrizes

Variável multidimensional indexada.

- **tipo**[][]...[] nome = **new tipo**[*tamanho_1*][*tamanho_2*]...[*tamanho_N*];
- Exemplo de matriz de 2 dimensões, 3x3:
int[][] mat = **new int**[3][3];

Matrizes

Variável bidimensional indexada.

- Exemplo:

```
int[][] mat = new int[3][3];
```

mat

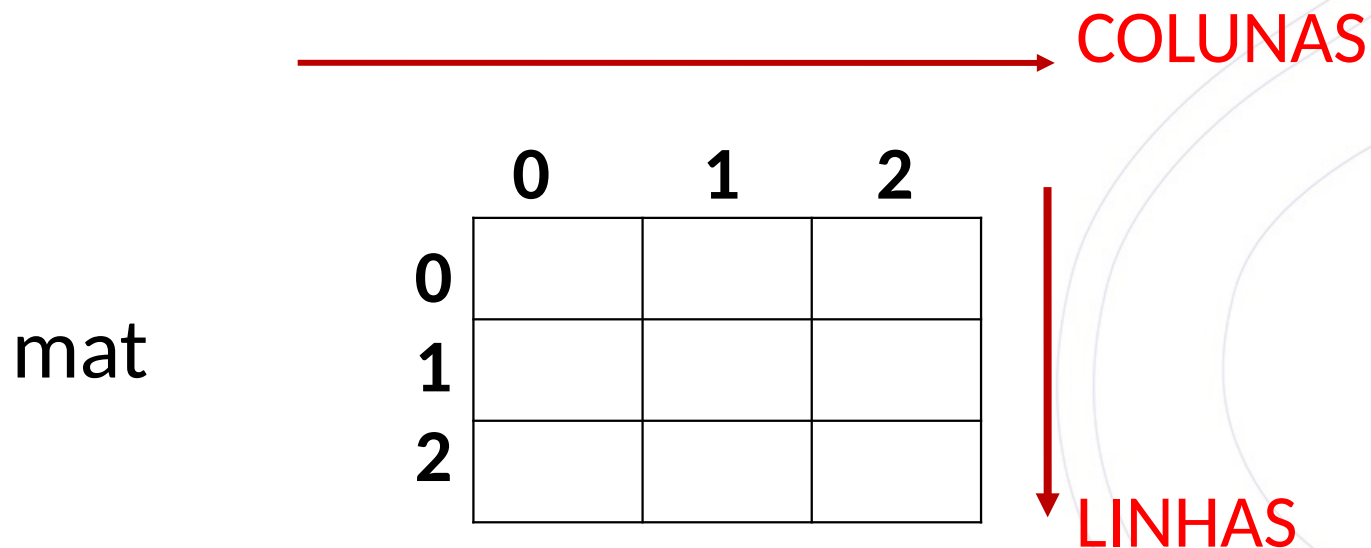
	0	1	2
0			
1			
2			

Matrizes

Variável bidimensional indexada.

- Exemplo:

```
int[][] mat = new int[3][3];
```



Matrizes

Variável bidimensional indexada.

- Exemplo:

```
int[][] mat = new int[3][3];
```

Como referenciar: **nome**[*linha*][*coluna*]

mat

	0	1	2
0			
1			
2			

Matrizes

Variável bidimensional indexada.

- Exemplo:

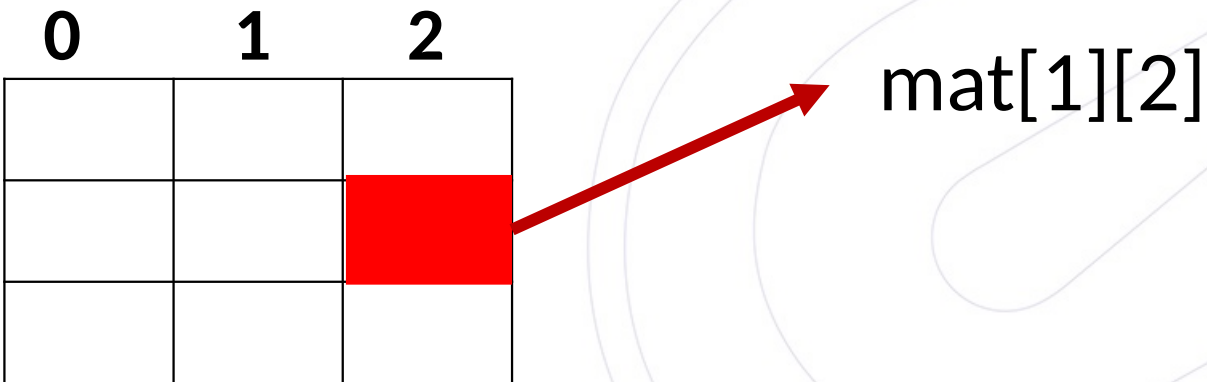
```
int[][] mat = new int[3][3];
```

Como referenciar: **nome**[linha][coluna]

mat

	0	1	2
0			
1			
2			

mat[1][2]



Matrizes

Problema: preencher uma matriz 3x4 com valores fornecidos pelo usuário.

- Exemplo:

```
int[][] valores = new int[3][4];
```

valores

	0	1	2	3
0				
1				
2				

Matrizes

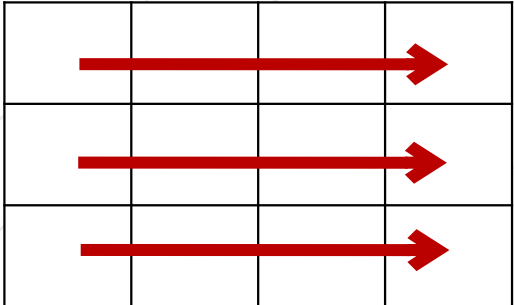
Problema: preencher uma matriz 3x4 com valores fornecidos pelo usuário.

- Exemplo:

```
int[][] valores = new int[3][4];
```

```
while(para cada linha) {  
    while(para cada coluna) {  
        valores[linha][coluna] ...  
    }  
}
```

	0	1	2	3
0				
1				
2				

A diagram of a 3x4 matrix. The columns are labeled 0, 1, 2, 3 at the top. The rows are labeled 0, 1, 2 on the left. Each cell in the matrix is empty. A red arrow is drawn in each row, starting from the first column and pointing to the right, indicating the direction of traversal for each row.

Matrizes

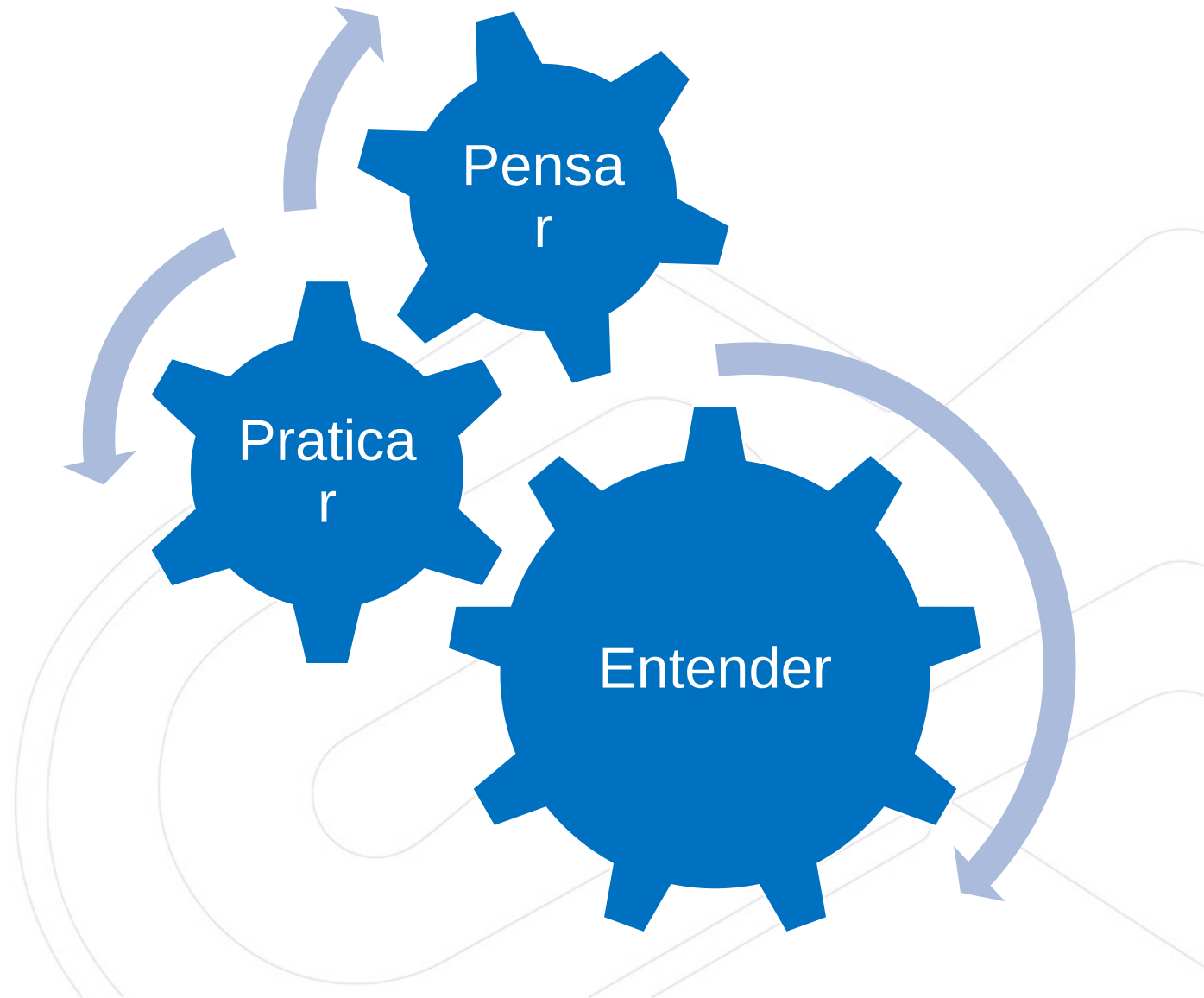
```
int[][] valores = new int[3][4];  
int linha = 0, coluna = 0;  
while(linha < 3) {  
    while(coluna < 4) {  
        valores[linha][coluna] = scanner.nextInt();  
        coluna++;  
    }  
    coluna = 0;  
    linha++;  
}
```

	0	1	2	3
0				
1				
2				

```
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Algoritmos {
4      public static void main(String[] args){
5          Scanner ler = new Scanner(System.in);
6          int[][] valores = new int[3][4];
7          int linha = 0, coluna = 0;
8          while(linha < 3) {
9              while(coluna < 4) {
10                 valores[linha][coluna] = ler.nextInt();
11                 coluna++;
12             }
13             coluna = 0;
14             linha++;
15         }
16         linha = 0;
17         coluna = 0;
18         while(linha < 3) {
19             while(coluna < 4) {
20                 System.out.printf("%d ", valores[linha][coluna]);
21                 coluna++;
22             }
23             coluna = 0;
24             linha++;
25         }
26     }
27 }
```

Exercícios de fixação

- Estudar o comando FOR



```
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Algoritmos {
4      public static void main(String[] args){
5          Scanner ler = new Scanner(System.in);
6          int[][] valores = new int[3][4];
7          int linha, coluna;
8
9          for(linha = 0; linha < 3; linha++)
10              for(coluna = 0; coluna < 4; coluna++)
11                  valores[linha][coluna] = ler.nextInt();
12
13          for(linha = 0; linha < 3; linha++)
14              for(coluna = 0; coluna < 4; coluna++)
15                  System.out.printf("%d ", valores[linha][coluna]);
16      }
17 }
```